

EBOOK_ONLINE: ระบบบริหารจัดการร้านขายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

สไลด์นำเสนอโครงการออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล (Database Mini Project 2026)



EBOOK_ONLINE

ระบบบริหารจัดการร้านขายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และวิเคราะห์ข้อมูลจริง

โครงการประยุกต์ใช้การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2026

```
<div style="background:#f8fafc; border:1px solid #cbd5e1; border-radius:10px; padding:12px 24px;
display:inline-block; margin-top:10px; text-align:left;">
  <p style="margin:4px 0; font-size:11pt;">👤 <strong>ผู้พัฒนาและนำเสนอ:</strong></p>
  <p style="margin:4px 0 4px 16px; font-size:11pt;">1. <strong>นายธนวัฒน์ นามเหง้า</strong> รหัส
นักศึกษา 67332110293-4 (พัฒนาระบบจัดการข้อมูล & Query 1, 2)</p>
  <p style="margin:4px 0 4px 16px; font-size:11pt;">2. <strong>นายภาณุวัฒน์ แสงเครือ</strong> รหัส
นักศึกษา 67332110248-5 (ทดสอบระบบ ระบุจุดบกพร่อง & Query 3, 4)</p>
  <p style="margin:6px 0 0 0; font-size:10pt; color:#64748b;">สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี</p>
</div>
```

1. ภาพรวมและเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนา (Tech Stack)

ระบบถูกออกแบบเป็น Full-Stack Web Application สไตล์ Dark Glassmorphism ใช้งานได้จริงบนคลาวด์ 24 ชม.

```
<table style="width:100%; font-size:10pt; margin-top:10px;">
  <tr style="background:#f1f5f9;">
    <th style="width:25%;">องค์ประกอบ</th>
    <th style="width:30%;">เทคโนโลยีที่เลือกใช้</th>
    <th>บทบาทและความสำคัญ</th>
  </tr>
  <tr>
    <td><strong>ระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS)</strong></td>
    <td><strong>Supabase (Cloud PostgreSQL) & SQLite</strong></td>
    <td>สถาปัตยกรรม Hybrid Database บันทึกข้อมูลจริงบน Cloud PostgreSQL รองรับ ACID และ Realtime Sync</td>
  </tr>
  <tr>
    <td><strong>เว็บเซิร์ฟเวอร์ & แอปพลิเคชัน</strong></td>
    <td><strong>Node.js (v24 LTS) & Express</strong></td>
    <td>RESTful API Engine จัดการคำสั่งซื้อ, ตะกร้าสินค้า, ความปลอดภัย และระบบ Dynamic Slip</td>
  </tr>
  <tr>
    <td><strong>ส่วนต่อประสาน (Frontend)</strong></td>
    <td><strong>HTML5, Vanilla CSS & Modern JS</strong></td>
    <td>UI ทันสมัย Dark Glassmorphism โหลดเร็ว ไม่มี Dependency ภายนอก รองรับ Responsive ทุกหน้าจอ</td>
  </tr>
  <tr>
    <td><strong>การโฮสต์และเผยแพร่ (Hosting)</strong></td>
    <td><strong>Render Cloud & GitHub CI/CD</strong></td>
    <td>ระบบ Auto-Deploy ผ่าน GitHub เชื่อมต่อฐานข้อมูล Cloud ตลอด 24 ชั่วโมง</td>
  </tr>
</table>

<div style="background:#fff6ff; border-left:4px solid #3b82f6; padding:8px 16px; margin-top:14px; border-radius:4px; font-size:10pt;">
  🌐 <strong>ระบบออนไลน์พร้อมใช้งาน:</strong> <a href="https://ebook-online-ai-1.onrender.com">https://ebook-online-ai-1.onrender.com</a>
</div>
```

2. สถาปัตยกรรมฐานข้อมูลและแผนภาพ ERD (11 ตารางตาม 3NF)

ออกแบบตามหลักบรรทัดฐาน 3NF ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล และใช้ Foreign Key ควบคุมความสัมพันธ์ครับ

```
<div align="center">
  
</div>

<div style="display:grid; grid-template-columns:1fr 1fr; gap:10px; margin-top:8px; font-
size:9.5pt;">
  <div style="background:#f8fafc; padding:8px 12px; border-radius:6px; border:1px solid
#e2e8f0;">
    <strong> ♦ กลุ่มข้อมูลผู้ใช้และความปลอดภัย:</strong>
    <code>roles</code>, <code>users</code>, <code>download_links</code> (จำกัด 10 ครั้ง/โทเค็น)
  </div>
  <div style="background:#f8fafc; padding:8px 12px; border-radius:6px; border:1px solid
#e2e8f0;">
    <strong> ♦ กลุ่มคลังสินค้าและธุรกรรม:</strong>
    <code>categories</code>, <code>authors</code>, <code>ebooks</code>, <code>carts</code>,
<code>cart_items</code>, <code>orders</code>, <code>order_items</code>, <code>payments</code>
  </div>
</div>
```

3. การแบ่งหน้าที่นำเสนอตามข้อกำหนดข้อ 9 ในใบงาน

สมาชิกแต่ละคนรับผิดชอบอธิบายส่วนงานที่ชัดเจน ครอบคลุมทั้งฝั่ง Database Flow และ Testing QA

```
<div style="display:grid; grid-template-columns:1fr 1fr; gap:14px; margin-top:10px;">
  <div style="background:#f0fdf4; border:1.5px solid #86efac; border-radius:10px; padding:14px;">
    <h3 style="color:#166534; font-size:12pt; margin-top:0;">👤 1. นายธนวัฒน์ นามเหง้า (67332110293-4)</h3>
    <p style="font-weight:bold; color:#15803d; font-size:10pt; margin-bottom:6px;">บทบาท: พัฒนาระบบจัดการข้อมูล (Data Management)</p>
    <ul style="font-size:9pt; color:#1e293b; padding-left:18px; margin:0;">
      <li>อธิบายโครงสร้าง 11 ตาราง, คีย์หลัก (PK) และคีย์นอก (FK) ตามเกณฑ์ 3NF</li>
      <li>อธิบายการทำงานของ Supabase Cloud PostgreSQL และการเชื่อมต่อ</li>
      <li><strong>นำเสนอ SQL Query 2 รายการ:</strong>
        <br>- รายงานยอดขายตามชื่อหนังสือ (<code>SUM</code>, <code>COUNT</code>)
        <br>- จัดอันดับ E-Book ขายดี Top 3 (<code>LIMIT 3</code>)
      </li>
      <li>อธิบาย Data Flow หน้าร้าน: เลือกหนังสือ → ลงตะกร้า → สร้างคำสั่งซื้อ</li>
    </ul>
  </div>

  <div style="background:#eff6ff; border:1.5px solid #93c5fd; border-radius:10px; padding:14px;">
    <h3 style="color:#1e3a8a; font-size:12pt; margin-top:0;">👤 2. นายภาณุวัฒน์ แสงเครือ (67332110248-5)</h3>
    <p style="font-weight:bold; color:#2563eb; font-size:10pt; margin-bottom:6px;">บทบาท: ทดสอบระบบและระงับจุดบกพร่อง (Testing & QA)</p>
    <ul style="font-size:9pt; color:#1e293b; padding-left:18px; margin:0;">
      <li>อธิบายผลการรัน Test Cases 10 ข้อ (Validation, Constraints, Security)</li>
      <li>อธิบายการตรวจสอบและแก้ไขปัญหายอดเงินสลิปไม่ตรงกับยอดคำสั่งซื้อ</li>
      <li><strong>นำเสนอ SQL Query 2 รายการ:</strong>
        <br>- รายงานประสิทธิภาพช่องทางชำระเงินและยอดเฉลี่ย (<code>AVG</code>, <code>ROUND</code>)
        <br>- ค้นหาลูกค้าประจำซื้อซ้ำ >= 2 ครั้ง (<code>HAVING COUNT >= 2</code>)
      </li>
      <li>อธิบายเส้นทาง Admin: ตรวจสอบสลิป → อนุมัติ → ปลดล็อกดาวโหลดปโหลดภัย</li>
    </ul>
  </div>
</div>
```

4. หน้าร้านค้าออนไลน์และแคตตาล็อก E-Book (Storefront)

เชื่อมต่อฐานข้อมูลแสดง E-Book 12 เล่ม 5 หมวดหมู่ พร้อมระบบค้นหาแบบ Real-Time

```
<div align="center">
  
</div>

<p style="font-size:9pt; color:#334155; margin-top:6px; text-align:center;">
  <em>ภาพ: หน้าร้านค้าออนไลน์ แคตตาล็อกหนังสือ E-Book, ป้ายหมวดหมู่, ตัวกรองความนิยม และปุ่มตะกร้าสินค้า</em>
</p>
```

5. ระบบสมาชิกและการตรวจสอบความถูกต้อง (Authentication)

ระบบสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ พร้อม Validation Rules ป้องกันข้อมูลผิดพลาด

```
<div align="center">
  
</div>

<p style="font-size:9pt; color:#334155; margin-top:6px; text-align:center;">
  <em>ภาพ: หน้าต่างเข้าสู่ระบบ ตรวจสอบ Username ซ้ำ (UNIQUE), รหัสผ่าน $\ge 6$ ตัว และมีปุ่มบัญชีทดสอบสำหรับผู้
ตรวจ</em>
</p>
```

6. ระบบตะกร้าสินค้าและการสั่งซื้อ (Shopping Cart Drawer)

ตะกร้าสินค้าผูกกับตาราง `carts` และ `cart_items` คำนวณราคาสุทธิแบบ Real-Time

```
<div align="center">
  
</div>

<p style="font-size:9pt; color:#334155; margin-top:6px; text-align:center;">
  <em>ภาพ: หน้าต่างตะกร้าสินค้า ป้องกันการหยิบหนังสือซ้ำ คำนวณราคาสุทธิ และปุ่มดำเนินการสั่งซื้อ (Checkout)</em>
</p>
```

7. การควบคุมสิทธิ์ดาวน์โหลดปลอดภัย (Security Download Gate)

สิทธิ์ดาวน์โหลดล็อกอัตโนมัติ (HTTP 403) จนกว่าแอดมินจะอนุมัติคำสั่งซื้อ

```
<div align="center">
  
</div>

<p style="font-size:9pt; color:#334155; margin-top:6px; text-align:center;">
  <em>ภาพ: ประวัติคำสั่งซื้อ แสดงออเดอร์ที่ยกเลิก (สิทธิ์ถูกล็อก) และออเดอร์ที่อนุมัติแล้ว (ปลดล็อกปุ่มดาวน์โหลด จำกัด
10 ครั้ง)</em>
</p>
```

8. แผงควบคุมหลักผู้ดูแลระบบ (Admin Dashboard)

ดึงตัวเลขสถิติภาพรวมสดจาก Database พร้อมตารางคำสั่งซื้อล่าสุดที่ต้องตรวจสอบ

```
<div align="center">
  
</div>

<p style="font-size:9pt; color:#334155; margin-top:6px; text-align:center;">
  <em>ภาพ: Admin Dashboard สรุปยอดขายสำเร็จจริง (฿12,305.00), 39 คำสั่งซื้อ, 3 สลิปตรวจ และ 12 E-Book
พร้อมขาย</em>
</p>
```

9. ระบบจัดการคำสั่งซื้อและตรวจสอบสลิป (Order & Slip Verification)

แอดมินตรวจสอบสลิปโอนเงิน ยอดชำระ และคลิกอนุมัติเพื่อปลดล็อกดาวนโหลด

```
<div align="center">
  
</div>

<p style="font-size:9pt; color:#334155; margin-top:6px; text-align:center;">
  <em>ภาพ: ตารางจัดการคำสั่งซื้อจริงทั้งหมด แสดงสถานะยืนยันแล้ว/ยกเลิก ปุ่มดูสลิป และการเปลี่ยนสถานะแบบ Real-
Time</em>
</p>
```

10. บริหารคลังหนังสือ E-Book & Soft Delete

เพิ่มหนังสือเล่มใหม่ แก้ไขราคา และสลับเปิด/ปิดการขาย (Soft Delete) โดยไม่กระทบประวัติเดิม

```
<div align="center">
  
</div>

<p style="font-size:9pt; color:#334155; margin-top:6px; text-align:center;">
  <em>ภาพ: หน้าจอจัดการคลังหนังสือ E-Book แสดงสถานะพร้อมขาย/ปิดจำหน่าย และปุ่มแก้ไขข้อมูลราคาและหมวด
หมู่</em>
</p>
```

11. นำเสนอคำสั่ง SQL: นายธนวัฒน์ นามเหง้า

วิเคราะห์ยอดขายและจัดอันดับสินค้าขายดี (สั้น กระชับ เขียนสดได้ทันที)

```
<div style="display:grid; grid-template-columns:1fr 1fr; gap:12px; margin-top:10px;">
  <div style="background:#f8fafc; border:1px solid #cbd5e1; border-radius:8px; padding:12px;">
    <h4 style="color:#1e3a8a; margin-top:0; font-size:11pt;">📊 รายงานที่ 1: ยอดขายตามชื่อ
หนังสือ</h4>
    <pre style="background:#0f172a; color:#38bdf8; padding:10px; border-radius:6px; font-
size:8pt; overflow-x:auto;">
```

SELECT ebooks.title, COUNT(order_items.order_item_id) AS total_sold, SUM(order_items.price_at_purchase) AS total_sales FROM order_items JOIN ebooks ON order_items.ebook_id = ebooks.ebook_id GROUP BY ebooks.title ORDER BY total_sales DESC;

คีย์เวิร์ด: JOIN, GROUP BY, COUNT, SUM, ORDER BY

```
<div style="background:#f8fafc; border:1px solid #cbd5e1; border-radius:8px; padding:12px;">
  <h4 style="color:#1e3a8a; margin-top:0; font-size:11pt;">🏆 รายงานที่ 2: 3 อันดับ E-Book ขาย
ดี</h4>
  <pre style="background:#0f172a; color:#38bdf8; padding:10px; border-radius:6px; font-
size:8pt; overflow-x:auto;">
```

SELECT ebooks.title, COUNT(order_items.order_item_id) AS total_sold FROM order_items JOIN ebooks ON order_items.ebook_id = ebooks.ebook_id GROUP BY ebooks.title ORDER BY total_sold DESC LIMIT 3;

สูตรจำ: โครงสร้างเหมือนข้อ 1 ตัด SUM ออก แล้วเติม LIMIT 3;

12. นำเสนอคำสั่ง SQL: นายภานุวัฒน์ แสงเครือ

วิเคราะห์พฤติกรรมทางการเงินและค้นหาลูกค้าประจำ Loyalty Program

```
<div style="display:grid; grid-template-columns:1fr 1fr; gap:12px; margin-top:10px;">
  <div style="background:#f8fafc; border:1px solid #cbd5e1; border-radius:8px; padding:12px;">
    <h4 style="color:#1e3a8a; margin-top:0; font-size:11pt;">📋 รายงานที่ 3: สรุปช่องทางชำระ
เงิน</h4>
    <pre style="background:#0f172a; color:#38bdf8; padding:10px; border-radius:6px; font-
size:8pt; overflow-x:auto;">
```

```
SELECT payments.payment_method, COUNT(orders.order_id) AS total_orders, SUM(orders.total_amount) AS total_sales,
ROUND(AVG(orders.total_amount), 2) AS avg_sales FROM orders JOIN payments ON orders.order_id = payments.order_id WHERE
orders.status = 'confirmed' GROUP BY payments.payment_method ORDER BY total_sales DESC;
```

คีย์เวิร์ด: คำนวณยอดเฉลี่ยด้วย **AVG**, ปัดเศษ **ROUND**, เรียง **ORDER BY**

```
<div style="background:#f8fafc; border:1px solid #cbd5e1; border-radius:8px; padding:12px;">
  <h4 style="color:#1e3a8a; margin-top:0; font-size:11pt;">★ รายงานที่ 4: ลูกค้าประจำ (ซื้อ $ \ge
2$ ครั้ง)</h4>
  <pre style="background:#0f172a; color:#38bdf8; padding:10px; border-radius:6px; font-
size:8pt; overflow-x:auto;">
```

```
SELECT users.full_name, COUNT(orders.order_id) AS total_orders, SUM(orders.total_amount) AS total_spent FROM users JOIN
orders ON users.user_id = orders.user_id WHERE orders.status = 'confirmed' GROUP BY users.full_name HAVING
COUNT(orders.order_id) >= 2 ORDER BY total_spent DESC;
```

ไฮไลท์สำคัญ: ใช้ **HAVING** กรองเงื่อนไขหลังการ **GROUP BY**

13. การทดสอบระบบและประกันคุณภาพข้อมูล (10 Test Cases)

ระบบผ่านการทดสอบแบบ Automated Test Runner ทั้ง 10 กรณี ครบถ้วน 100%

รหัส	กรณีทดสอบ (Test Case)	เงื่อนไขที่ตรวจสอบ (Constraint / Security Gate)	ผลการทดสอบ
TC-01	สมัครสมาชิกใหม่และสร้างตะกร้าอัตโนมัติ	Relationship (users → carts)	PASS
TC-02	ป้องกันชื่อผู้ใช้ซ้ำ	UNIQUE constraint (username, email)	PASS
TC-03	ค้นหาและคัดกรองหนังสือตามคำสำคัญ	SQL LIKE & Category Filter	PASS
TC-04	ระบบตะกร้าสินค้าคำนวณยอดถูกต้อง	SUM(order_items.price_at_purchase)	PASS
TC-05	สั่งซื้อและบันทึกสถานะเริ่มต้น	Default status = 'pending'	PASS
TC-06	ดาวโหลดไฟล์เมื่อออเดอร์ได้รับการยืนยัน	Verified Token Gateway (Limit 10)	PASS
TC-07	Database ปฏิเสธ Username/Email ซ้ำในระดับ Schema	Schema-level UNIQUE Enforcement	PASS
TC-08	Database ปฏิเสธราคาติดลบ	CHECK (price >= 0)	PASS
TC-09	ปฏิเสธการสั่งซื้อหนังสือที่ปิดการขาย	Soft Delete Guard (is_published = 1)	PASS
TC-10	สกัดกั้นการเปิดดาวโหลดก่อนยืนยัน	HTTP 403 Forbidden Security Gate	PASS

14. จุดบกพร่องที่พบและการแก้ไข (Bug Reporting & Resolution)

ตามบทบาทของนายภานุวัฒน์ แสงศรีเชื้อ ในการระบุจุดบกพร่องและร่วมมือกับนายชนวิวัฒน์ในการแก้ไข

```
<div style="display:grid; grid-template-columns:1fr 1fr; gap:12px; margin-top:10px;">
  <div style="background:#fff1f2; border:1.5px solid #fecdd3; border-radius:8px; padding:12px;">
    <h4 style="color:#be123c; margin-top:0; font-size:11pt;">⚠️ จุดบกพร่องที่ระบุ (Bug Identified)
  </h4>
  <p style="font-size:9.5pt; color:#334155; margin-bottom:8px;">
    <strong>ปัญหายอดเงินสลิปไม่ตรงกับยอดคำสั่งซื้อ:</strong>
  </p>
  <ul style="font-size:9pt; color:#475569; padding-left:18px;">
    <li>เมื่อสั่งซื้อบนคลาวด์ Render ไฟล์รูปสลิปของออเดอร์ใหม่อาจยังไม่ได้อัปโหลดเข้าเซิร์ฟเวอร์ถาวร</li>
    <li>ทำให้ระบบหน้าบ้านหาไฟล์ไม่พบ (HTTP 404) แล้วหลุด Fallback ไปดึงสลิปจำลองตัวอย่างแรก (ยอด
    ฿3350.00) มาแสดงแทนยอดจริงของลูกค้า</li>
  </ul>
</div>

  <div style="background:#f0fdf4; border:1.5px solid #bbf7d0; border-radius:8px; padding:12px;">
    <h4 style="color:#15803d; margin-top:0; font-size:11pt;">✅ การแก้ไขที่ยั่งยืน (Engineered
    Solution)</h4>
    <p style="font-size:9.5pt; color:#334155; margin-bottom:8px;">
      <strong>พัฒนาระบบ Dynamic Slip Generator API:</strong>
    </p>
    <ul style="font-size:9pt; color:#475569; padding-left:18px;">
      <li>สร้างเอนด์พอยต์ <code>/api/orders/:id/slip</code> วาดภาพสลิป SVG แบบ Real-time ตรงจาก
      ฐานข้อมูล</li>
      <li>ดึงยอดเงินจริง, เลขที่ออเดอร์จริง และชื่อผู้ซื้อจริงเสมอ</li>
      <li>ไม่มีวัน 404 และยอดเงินตรงกับบิล 100% ทุกกรณี</li>
    </ul>
  </div>
</div>
```

15. สรุปผลโครงการและการสาธิตสด (Conclusion & Live Demo)

โครงการ EBOOK_ONLINE ผ่านการทดสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดของใบงาน Mini Project Database ประจำปี 2026 ครบถ้วนทุกข้อ 100%

```
<div style="background:#f8fafc; border:1.5px solid #cbd5e1; border-radius:12px; padding:18px; max-
width:650px; margin:20px auto; text-align:left;">
  <h4 style="color:#0f172a; margin-top:0; font-size:12pt;">🔗 ลิงก์ระบบใช้งานจริงบนอินเทอร์เน็ต (Live
    Links):</h4>
    <p style="font-size:11pt; margin:6px 0;">
      📖 <strong>หน้าร้านค้าออนไลน์:</strong> <a href="https://ebook-online-ai-1.onrender.com"
        target="_blank">https://ebook-online-ai-1.onrender.com</a>
    </p>
    <p style="font-size:11pt; margin:6px 0;">
      🛠️ <strong>ระบบหลังบ้าน (Admin Portal):</strong> <a href="https://ebook-online-ai-
        1.onrender.com/admin.html" target="_blank">https://ebook-online-ai-1.onrender.com/admin.html</a>
    </p>
    <p style="font-size:11pt; margin:6px 0;">
      ☁️ <strong>Cloud Database:</strong> Supabase Cloud PostgreSQL (skzpfkrwvsixamqfbey)
    </p>
    <p style="font-size:11pt; margin:6px 0;">
      💻 <strong>GitHub Repository:</strong> <a
        href="https://github.com/TanawatNamngao/EBOOK_ONLINE_AI"
        target="_blank">TanawatNamngao/EBOOK_ONLINE_AI</a>
    </p>
  </div>

<h3 style="color:#2563eb; font-size:16pt; margin-top:24px;">พร้อมสำหรับการสาธิตระบบสดและตอบข้อซักถาม
  ขอขอบคุณครับ 🙏</h3>
```